

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ

Лабораторная работа №2
Тема: «Массивы, классы и объекты, ООП»

Выполнил:
Нарсеев А.В.

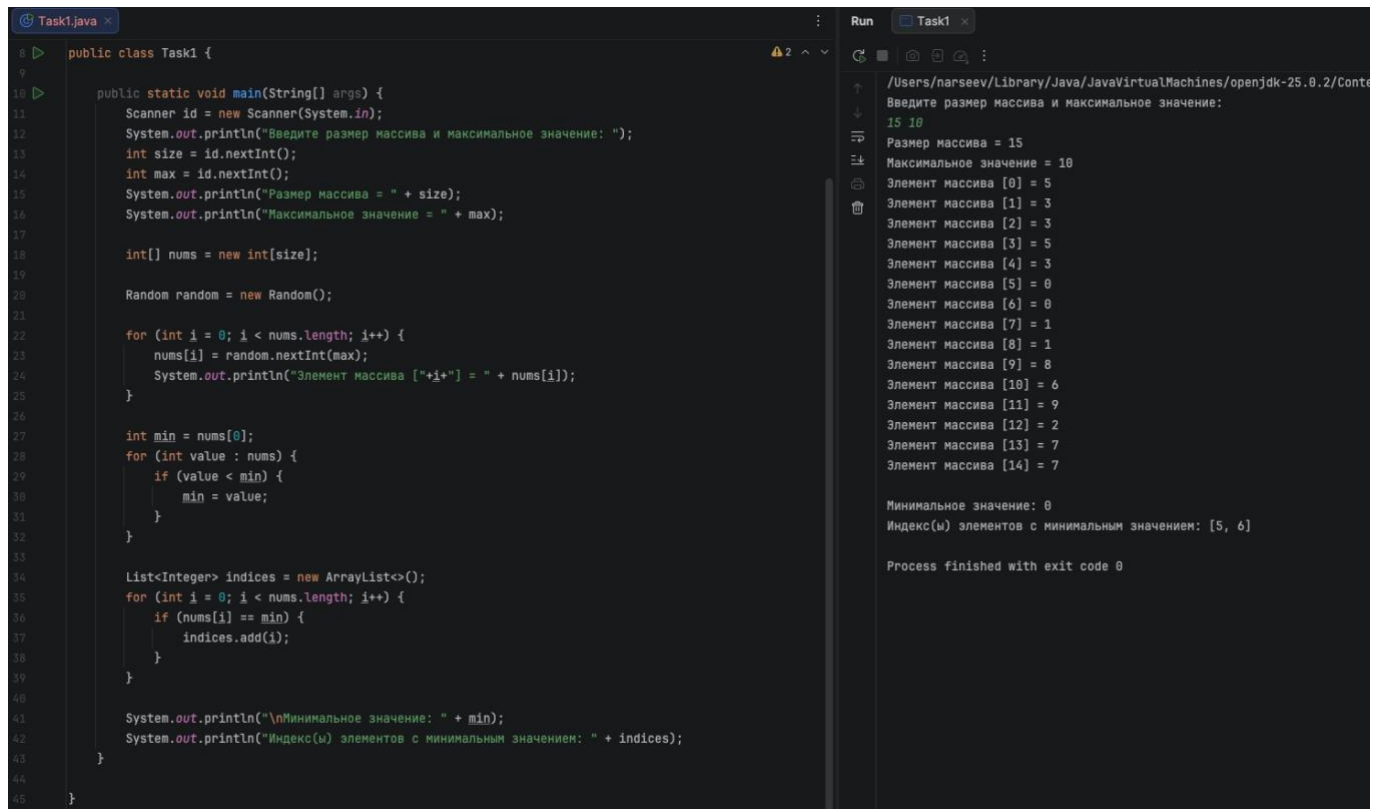
Екатеринбург, 2026

Цель работы

Получить представление о работе с операторами и одномерными массивами в языке программирования Java, а также о работе ООП в Java

Ход выполнения

1.



The screenshot displays an IDE with a Java file named `Task1.java` and its execution output. The code defines a `Task1` class with a `main` method that generates a random array of 15 integers, finds the minimum value (0), and lists the indices of all elements equal to the minimum.

```
public class Task1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner id = new Scanner(System.in);  
        System.out.println("Введите размер массива и максимальное значение: ");  
        int size = id.nextInt();  
        int max = id.nextInt();  
        System.out.println("Размер массива = " + size);  
        System.out.println("Максимальное значение = " + max);  
  
        int[] nums = new int[size];  
  
        Random random = new Random();  
  
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {  
            nums[i] = random.nextInt(max);  
            System.out.println("Элемент массива [" + i + "] = " + nums[i]);  
        }  
  
        int min = nums[0];  
        for (int value : nums) {  
            if (value < min) {  
                min = value;  
            }  
        }  
  
        List<Integer> indices = new ArrayList<>();  
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {  
            if (nums[i] == min) {  
                indices.add(i);  
            }  
        }  
  
        System.out.println("\nМинимальное значение: " + min);  
        System.out.println("Индекс(ы) элементов с минимальным значением: " + indices);  
    }  
}
```

The output shows the user inputting 15 for the array size and 10 for the maximum value. It then lists 15 random elements, identifies the minimum value as 0, and reports that indices 5 and 6 contain this minimum value.

2.

```
Task1.java Task2.java
1 package lr2;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Task2 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         System.out.print("Введите количество строк и столбцов: ");
10        int rows = sc.nextInt();
11        int cols = sc.nextInt();
12
13        int[][] array = new int[rows][cols];
14        int value = 1;
15
16        for (int i = 0; i < rows; i++) {
17            if (i % 2 == 0) {
18                for (int j = 0; j < cols; j++) {
19                    array[i][j] = value++;
20                }
21            } else {
22                for (int j = cols - 1; j >= 0; j--) {
23                    array[i][j] = value++;
24                }
25            }
26        }
27
28        System.out.println("Змейка:");
29        for (int i = 0; i < rows; i++) {
30            for (int j = 0; j < cols; j++) {
31                System.out.printf("%4d", array[i][j]);
32            }
33            System.out.println();
34        }
35    }
36
37 }
```

Run Task2

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openj
Введите количество строк и столбцов: 9 5
Змейка:

1	2	3	4	5
10	9	8	7	6
11	12	13	14	15
20	19	18	17	16
21	22	23	24	25
30	29	28	27	26
31	32	33	34	35
40	39	38	37	36
41	42	43	44	45

Process finished with exit code 0

3.

Функцию из примера можно сократить:

```
class Encrypt { 2 usages
    public static String getEncryptString(String encryptString, int shift) { 2 usages
        char[] chars = encryptString.toCharArray();
        for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
            chars[i] = (char) (chars[i] + shift);
        }
        return new String(chars);
    }
}
```

В итоге:

```
Task1.java Task2.java Task3.java
1 package lr2;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Task3 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.println("Введите текст для шифрования");
11        String text = scanner.nextLine();
12
13        System.out.println("Введите ключ");
14        int key = scanner.nextInt();
15        scanner.nextLine();
16
17        // используем метод из внутреннего класса Encrypt
18        String encrypted = Encrypt.getEncryptString(text, key);
19        System.out.println("Текст после преобразования: " + encrypted);
20
21        System.out.println("Выполнить обратное преобразование? (y/n)");
22        String answer = scanner.nextLine().trim().toLowerCase();
23
24        if ("y".equals(answer)) {
25            String decrypted = Encrypt.getEncryptString(encrypted, -key);
26            System.out.println("Текст после обратного преобразования: " + decrypted);
27        } else if ("n".equals(answer)) {
28            System.out.println("До свидания!");
29        } else {
30            System.out.println("Введите корректный ответ");
31        }
32
33        scanner.close();
34    }
35}
```

Run Task3

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Home/bin

Введите текст для шифрования
this is test message на разных языках 12345
Введите ключ
5
Текст после преобразования: umhXhnxhуjхуXrjххflj%teXхентёхёmёneъ6789:
Выполнить обратное преобразование? (y/n)
y
Текст после обратного преобразования: this is test message на разных языках 12345
Process finished with exit code 0

4.

```
Main.java Person.java
1 package lr2.task4_person;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Person person = new Person( name: "Ivan", age: 45, gender: "M");
7         System.out.println("Имя: " + person.getName());
8         System.out.println("Возраст: " + person.getAge());
9         System.out.println("Пол: " + person.getGender());
10
11        person.setAge(46);
12        System.out.println("Новый возраст: " + person.getAge());
13    }
14 }
15
```

Run Main

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMa

Имя: Ivan
Возраст: 45
Пол: M
Новый возраст: 46
Process finished with exit code 0

```
1 package lr2.task4_person;
2
3 public class Person { 2 usages
4
5     private String name; 3 usages
6     private int age; 3 usages
7     private String gender; 3 usages
8
9     public Person(String name, int age, String gender) { 1 usage
10         this.name = name;
11         this.age = age;
12         this.gender = gender;
13     }
14
15     public String getName() { 1 usage
16         return name;
17     }
18
19     public void setName(String name) { no usages
20         this.name = name;
21     }
22
23     public int getAge() {
24         return age;
25     }
26
27     public void setAge(int age) {
28         this.age = age;
29     }
30
31     public String getGender() { 1 usage
32         return gender;
33     }
34
35     public void setGender(String gender) { no usages
36         this.gender = gender;
37     }
38 }
```

5.

```
1 package lr2.task5_rectangle;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Rectangle rect = new Rectangle( length: 5.0, width: 3.0);
7         System.out.println("Длина: " + rect.getLength() + ", ширина: " + rect.getWidth());
8         System.out.println("Площадь: " + rect.getArea());
9         System.out.println("Периметр: " + rect.getPerimeter());
10    }
11 }
12
```

Run lr2.task5_rectangle.Main

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/11.0.12-jdk-8u212-b01-1/Contents/Home/bin/java -Djava.class.path=. -Djava.ext.dirs=/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/11.0.12-jdk-8u212-b01-1/Contents/Home/jre/lib/ext:/Library/Java/Extensions:/System/Library/Java/Extensions:/usr/libexec/java9-ext:/usr/libexec/java9-ext:/usr/libexec/java9-ext: -jar Main.class

Длина: 5.0, ширина: 3.0
Площадь: 15.0
Периметр: 16.0

Process finished with exit code 0

```
1 package lr2.task5_rectangle;
2
3 public class Rectangle { 2 usages
4
5     private double length; 5 usages
6     private double width; 5 usages
7
8     public Rectangle(double length, double width) { 1 usage
9         this.length = length;
10        this.width = width;
11    }
12
13    public double getLength() { 1 usage
14        return length;
15    }
16
17    public void setLength(double length) { no usages
18        this.length = length;
19    }
20
21    public double getWidth() { 1 usage
22        return width;
23    }
24
25    public void setWidth(double width) { no usages
26        this.width = width;
27    }
28
29    public double getArea() {
30        return length * width;
31    }
32
33    public double getPerimeter() {
34        return 2 * (length + width);
35    }
36 }
```

6.

```
1 package lr2.task6_shapes;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         ShapeInterface circle = new Circle(radius: 3);
7         ShapeInterface square = new Square(side: 4);
8         ShapeInterface triangle = new Triangle(a: 3, b: 4, c: 5);
9
10        System.out.println(
11            "\nКруг (r=3): " +
12            "\nплощадь = " + circle.getArea() + ", " +
13            "\nпериметр = " + circle.getPerimeter()
14        );
15        System.out.println(
16            "\nКвадрат (a=4): " +
17            "\nплощадь = " + square.getArea() + ", " +
18            "\nпериметр = " + square.getPerimeter()
19        );
20        System.out.println(
21            "\nТреугольник (3,4,5): " +
22            "\nплощадь = " + triangle.getArea() + ", " +
23            "\nпериметр = " + triangle.getPerimeter()
24        );
25    }
26 }
```

Run lr2.task6_shapes.Main x

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/

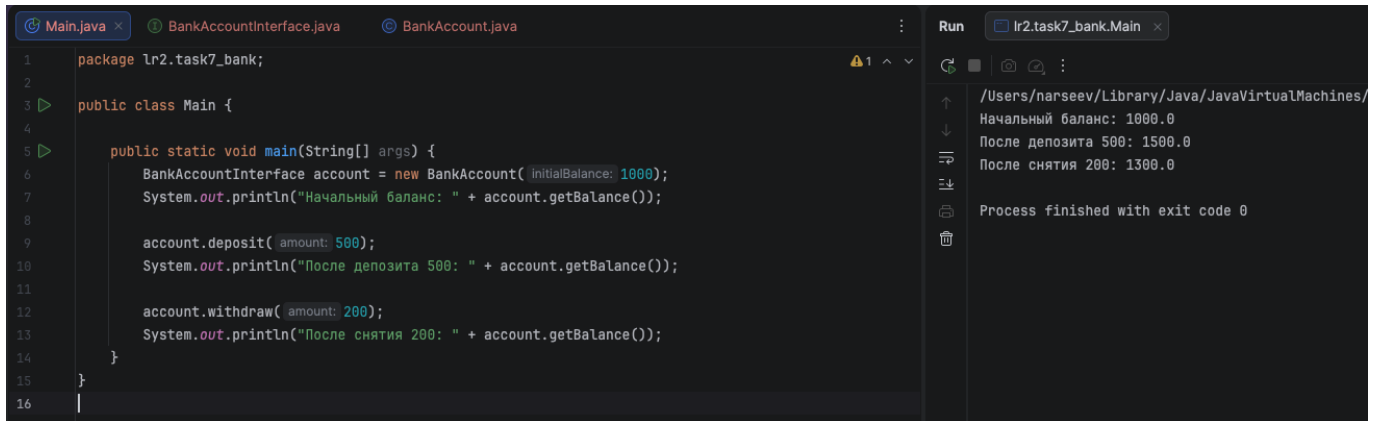
Круг (r=3):
площадь = 28.274333882308138,
периметр = 18.84955592153876

Квадрат (a=4):
площадь = 16.0,
периметр = 16.0

Треугольник (3,4,5):
площадь = 6.0,
периметр = 12.0

Process finished with exit code 0

7.



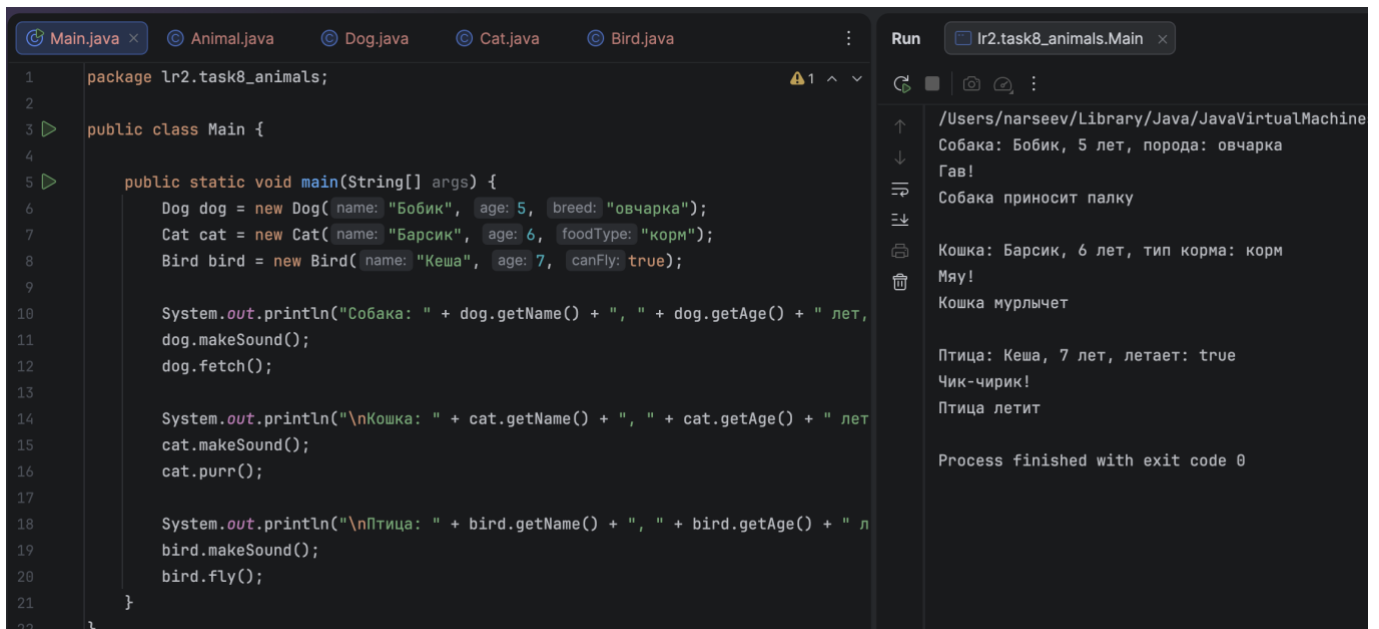
The screenshot shows an IDE with three tabs: `Main.java`, `BankAccountInterface.java`, and `BankAccount.java`. The `Main.java` tab is active, displaying the following code:

```
1 package lr2.task7_bank;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         BankAccountInterface account = new BankAccount( initialBalance: 1000);
7         System.out.println("Начальный баланс: " + account.getBalance());
8
9         account.deposit( amount: 500);
10        System.out.println("После депозита 500: " + account.getBalance());
11
12        account.withdraw( amount: 200);
13        System.out.println("После снятия 200: " + account.getBalance());
14    }
15 }
16
```

The `Run` tab on the right shows the execution output for `lr2.task7_bank.Main`:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/
Начальный баланс: 1000.0
После депозита 500: 1500.0
После снятия 200: 1300.0
Process finished with exit code 0
```

8.



The screenshot shows an IDE with five tabs: `Main.java`, `Animal.java`, `Dog.java`, `Cat.java`, and `Bird.java`. The `Main.java` tab is active, displaying the following code:

```
1 package lr2.task8_animals;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Dog dog = new Dog( name: "Бобик", age: 5, breed: "овчарка");
7         Cat cat = new Cat( name: "Барсик", age: 6, foodType: "корм");
8         Bird bird = new Bird( name: "Кеша", age: 7, canFly: true);
9
10        System.out.println("Собака: " + dog.getName() + ", " + dog.getAge() + " лет,
11        dog.makeSound();
12        dog.fetch();
13
14        System.out.println("\nКошка: " + cat.getName() + ", " + cat.getAge() + " лет
15        cat.makeSound();
16        cat.purr();
17
18        System.out.println("\nПтица: " + bird.getName() + ", " + bird.getAge() + " л
19        bird.makeSound();
20        bird.fly();
21    }
22 }
```

The `Run` tab on the right shows the execution output for `lr2.task8_animals.Main`:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachine
Собака: Бобик, 5 лет, порода: овчарка
Гав!
Собака приносит палку

Кошка: Барсик, 6 лет, тип корма: корм
Мяу!
Кошка мурлычет

Птица: Кеша, 7 лет, летает: true
Чик-чирик!
Птица летит
Process finished with exit code 0
```

9.

```
1 package lr2.task9_shapes;
2
3 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Shape circle = new Circle(radius: 3);
7         Shape square = new Square(side: 4);
8         Shape triangle = new Triangle(a: 3, b: 4, c: 5);
9
10        System.out.println(
11            "\nКруг (r=3): " +
12            "\n\nплощадь = " + circle.getArea() + ", " +
13            "\n\nпериметр = " + circle.getPerimeter()
14        );
15        System.out.println(
16            "\nКвадрат (a=4): " +
17            "\n\nплощадь = " + square.getArea() + ", " +
18            "\n\nпериметр = " + square.getPerimeter()
19        );
20        System.out.println(
21            "\nТреугольник (3,4,5): " +
22            "\n\nплощадь = " + triangle.getArea() + ", " +
23            "\n\nпериметр = " + triangle.getPerimeter()
24        );
25    }
26 }
```

Run: lr2.task9_shapes.Main

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMac

Круг (r=3):
площадь = 28.274333882308138,
периметр = 18.84955592153876

Квадрат (a=4):
площадь = 16.0,
периметр = 16.0

Треугольник (3,4,5):
площадь = 6.0,
периметр = 12.0

Process finished with exit code 0

GitHub

Ссылка: https://github.com/gh-u14/java_labs